Chaînes de montagnes et tectonique des plaques

Résumé de cours

I. Tectonique des plaques

Lithosphère rigide (≈ 100 km) en plaques mobiles sur l'asthénosphère. Limites : divergentes (dorsales), convergentes (subduction, collision), transformantes.

II. Indices d'une chaîne récente

Tectoniques	Pétrographiques	Magmatiques
plis, failles inverses, chevauchements, nappes de charriage → raccourcissement, racine crustale	roches métamorphiques, granites d'anatexie, ophiolites	andésites, granodiorites (subduction)

III. Trois types de chaînes

Subduction (Andes)	Obduction (Oman)	Collision (Alpes, Himalaya)
lithosphère océanique plongeant sous une autre plaque ; fosse, plan de Wadati-Benioff, prisme d'accrétion, anomalie thermique, volcanisme andésitique (fusion partielle du manteau hydraté)	lithosphère océanique charriée sur un continent : ophiolite = péridotites, gabbros, dolérites, basaltes en coussins, sédiments	deux continents après fermeture d'un océan : nappes, écailles, épaississement ; suture à ophiolites ; métamorphisme HP (schistes bleus, éclogites)

> Maroc : le Rif (chaîne alpine, convergence Afrique–Eurasie) ; le Haut Atlas (chaîne intracontinentale).